

Lista de Exercícios

Demonstrações com Existe

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Apresente demonstrações para as validades dos seguintes argumentos:

1.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x \forall y \{ [P(x) \wedge Q(y)] \rightarrow \exists z [R(z) \wedge S(x, y, z)] \} \\ \forall x [Q(x) \vee R(x)] \\ \exists x \langle P(x) \wedge \forall y \{ R(y) \rightarrow \exists z [Q(z) \wedge S(x, y, z)] \} \rangle \end{array}}{\exists x \forall y \exists z S(x, y, z)}$$
2.
$$\frac{\begin{array}{l} \exists x \exists y [T(x, y)] \\ \forall x \forall y \{ T(x, y) \rightarrow [Q(x) \wedge R(y)] \} \\ \forall x \forall y \forall z [S(x, y, z) \rightarrow R(x)] \end{array}}{\forall x \langle \forall y \forall z [Q(y) \wedge R(z)] \rightarrow S(x, y, z) \rangle \rightarrow R(x)}$$
3.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x [P(x) \rightarrow Q(x)] \\ \forall x \forall y \{ [Q(x) \vee T(x, y)] \rightarrow P(y) \} \\ \forall x \langle R(x) \rightarrow \forall y \{ P(y) \rightarrow \exists z [Q(z) \wedge S(x, y, z)] \} \rangle \end{array}}{\forall x \forall y \{ [R(x) \wedge T(x, y)] \rightarrow \exists z [P(y) \wedge S(x, y, z)] \}}$$
4.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x \forall y [P(x) \leftrightarrow S(x, y)] \\ \forall x \forall y [R(x, y) \leftrightarrow Q(y)] \\ \forall x [Q(x) \rightarrow T(x)] \\ \exists x [T(x)] \rightarrow \forall y \forall z [R(y, z)] \end{array}}{\forall x \{ \exists y [P(x) \wedge R(x, y)] \leftrightarrow \exists z [Q(z) \wedge S(x, z)] \}}$$

Exercício 2 Apresente demonstrações para as validades dos seguintes argumentos:

1. Existe um professor tal que algum aluno estuda todas as matérias com ele. Há uma matéria que nenhum aluno estuda com nenhum professor. Deste modo, algum aluno estuda alguma matéria com algum professor.
2. Duas fórmulas têm a mesma tabela de avaliação se, e somente se, elas são semanticamente equivalentes. Existem fórmulas diferentes que têm as mesmas tabelas de avaliação. Assim, algumas fórmulas semanticamente equivalentes são diferentes.